Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 005

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Anthony Eduardo Reyes Bravo
Asignatura	Teoría de la Programación
Ciclo	1er ciclo Computación
Unidad	001
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	**005**
Título de la Práctica	Del diseño del algoritmo con estructuras secuenciales a la construcción del programa.
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 29 de octubre del 2026 al Viernes 20 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Desarrollar la capacidad de transformar un problema en una solución computacional.
- Aplicar estructuras secuenciales en el diseño del algoritmo en un lenguaje de programación.
- Validar la lógica del algoritmo mediante pruebas de escritorio.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- IDE de programación: Visual Studio Code u otro entorno compatible.
- Lenguaje de programación: Según los contenidos de la unidad.
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).

- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- **Contextualización del problema**: Un estudiante necesita saber qué calificación debe obtener en el tercer certamen (C3) para aprobar la asignatura con una nota final de 60/100 puntos.

  Para calcular la nota final se utilizan las siguientes fórmulas:

  Promedio de certámenes (NC):

$$NC = \frac{C1 + C2 + C3}{3}$$

  Nota final del ciclo (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

  Donde:

  - C1 y C2 son las notas de los dos primeros certámenes.
  - C3 es la nota del tercer certamen (la que se debe calcular).
  - NL es la nota de laboratorio.
  - NF es la nota final de la asignatura.

  El programa debe permitir ingresar las notas de C1, C2 y NL; calcular automáticamente la nota mínima necesaria en C3 para que el estudiante apruebe la asignatura.

  Nota: Si el resultado es negativo, significa que ya aprueba con las notas actuales.

Desarrollo

La solución del problema se desarrolla mediante la implementación del algoritmo en un lenguaje de programación, empleando **exclusivamente estructuras secuenciales**. Para ello, seguir los siguientes pasos:

1. **Análisis del problema:** identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.
2. **Diseño de la solución:** organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.
3. **Codificación:** implementar la solución en el lenguaje de programación.
4. **Pruebas de funcionamiento:** ejecutar el programa y comprobar que los resultados sean correctos (casos de prueba).
5. **Documentación:** elaborar el REPORTE TÉCNICO en PDF con evidencias del trabajo realizado.

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el código del algoritmo.

5. Resultados

ANALISIS DEL PROBLEMA

1. Datos de Entrada
   - C1: Nota del primer certamen como Real
   - C2: Nota del segundo certamen como Real
   - NL: Nota del laboratorio como Real
2. Proceso
   - Fórmula base de la Nota Final (NF):

$$NF = (NC \cdot 0.7) + (NL \cdot 0.3)$$

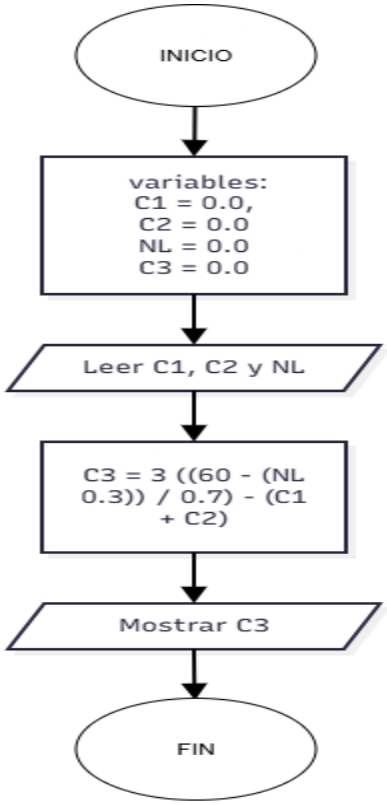
Donde el promedio de certámenes es: $NC = \frac{C1+C2+C3}{3}$

   - Fórmula despejada para calcular $C3$:

$$C3 = 3 \cdot \left(\frac{60 - (NL \cdot 0.3)}{0.7}\right) - (C1 + C2)$$

3. Datos de Salida (Resultado)
   - C3: Nota mínima indispensable que se debe obtener en el tercer certamen para aprobar la asignatura con 60 puntos.

DIAGRAMA DE FLUJO



PSEUDOCODIGO

```
Inicio
   // Declaración de variables
   Definir C1, C2, NL, C3 Como Real
   C1 = 0.0
   C2 = 0.0
   NL = 0.0
   C3 = 0.0

   // Entrada de datos
   Escribir "Ingrese la nota del Certamen 1 (C1):"
   Leer C1

   Escribir "Ingrese la nota del Certamen 2 (C2):"
   Leer C2

   Escribir "Ingrese la nota de Laboratorio (NL):"
   Leer NL

   // Proceso: Despeje secuencial para calcular la nota mínima requerida en C3 para aprobar con 60 puntos
   C3 = 3.0 * ((60.0 - (NL * 0.3)) / 0.7) - (C1 + C2)

   // Salida de datos
   Escribir "La nota minima que debe obtener en el Certamen 3 (C3) es: ", C3

Fin
```

PRUEBA DE ESCRITORIO

C1	C2	NL	FORMULA	PROCESO	C3
50	**60**	**70**	$C3 = 3 \cdot \left(\frac{60 - (NL \cdot 0.3)}{0.7}\right) - (C1 + C2)$	$C3 = 3.0 \times \left(\frac{60.0 - (70.0 \times 0.3)}{0.7}\right) - (50.0 + 60.0)$	**57.14**

CODIFICACION EN LENGUAJE C++

EjerciciosC > C certamen.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    // Declaración de variables
    float C1 = 0.0f;
    float C2 = 0.0f;
    float NL = 0.0f;
    float C3 = 0.0f;

    // Lectura de los datos de entrada
    printf("Ingrese la nota del Certamen 1 (C1): ");
    scanf("%f", &C1);

    printf("Ingrese la nota del Certamen 2 (C2): ");
    scanf("%f", &C2);

    printf("Ingrese la nota de Laboratorio (NL): ");
    scanf("%f", &NL);

    // Proceso: Despeje secuencial para calcular C3 y alcanzar una Nota Final de 60
    C3 = 3.0f * ((60.0f - (NL * 0.3f)) / 0.7f) - (C1 + C2);

    // Salida de resultados
    printf("\n--- RESULTADOS ---\n");
    printf("La nota minima que debe obtener en el Certamen 3 (C3) es: %.2f\n", C3);

    return 0;
}
```

SALIDA DEL PROGRAMA

```
C:\Users\Lenovo\Desktop\EjerciciosC>gcc certamen.c -o certamen

C:\Users\Lenovo\Desktop\EjerciciosC>certamen
Ingrese la nota del Certamen 1 (C1): 50
Ingrese la nota del Certamen 2 (C2): 60
Ingrese la nota de Laboratorio (NL): 70

--- RESULTADOS ---
La nota minima que debe obtener en el Certamen 3 (C3) es: 57.14

C:\Users\Lenovo\Desktop\EjerciciosC>
```

6. Preguntas de Control

- **¿Qué es un programa con estructuras secuenciales?**

Un programa secuencial es aquel en el cual sus instrucciones se ejecutan una tras otra, de forma lineal y cronológica.

- **¿Cómo se traslada un algoritmo en pseudocódigo o diagrama de flujo a un lenguaje de programación?**

Para trasladar un pseudo o un diagrama de flujo primero se tiene que traducir la lógica paso a paso adaptando sus instrucciones al lenguaje elegido por la persona

Se identifican variables, datos de entrada y salida, procesos, conversión de condicionales pruebas de escritorio y la ejecución.

- **¿Por qué es importante validar el programa mediante casos de prueba?**

Es importante ya que se asegura que el código fuente funcione correctamente a lo esperado, previene fallos antes que afecten al código final.

7. Conclusiones

- La declaración de constantes, variables, fórmulas matemáticas permiten que el desarrollo del algoritmo reduce eficazmente los errores y facilita la creación del algoritmo, siguiendo la lógica del enunciado.
- La verificación de datos es importante al momento de codificar ya que permite que el usuario verifique que todo este correcto antes de empezar

8. Recomendaciones

- Seguir todos los pasos correctamente, ya que si algo falla existirán erros que podrían fallar a la realización de la codificación.
- Primeramente, se empieza analizando los datos de entrada, no es recomendable saltarse este paso por que es el inicio de la creación del algoritmo.

9. Bibliografía / Referencias

10. Anexos

https://github.com/Anthonyr18/teoria_programacion.git